

Quiz Opcional
SEGUNDO SEMESTRE 2022

PARTE ÚNICA (Valor 13 puntos)

INSTRUCCIONES Resuelva lo que se le solicita en forma detallada, ordenada, clara y limpia. Recuerde que se calificará todos los procedimientos que le llevan al resultado obtenido.

1. Sea X, Y dos variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} cx^2y & \text{si } 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- a) Determine el valor de la constante c para que la función anterior sea una densidad conjunta de X y Y . (2 puntos)
- b) Determine las funciones de densidad $f_X(x)$ y $f_Y(y)$. (4 puntos)
- c) Determine $F_{Y|X}(Y|X = x)$. (2 puntos)
- d) Determine $P(X + Y < \frac{1}{2})$. (5 puntos)

$$c) \frac{10x^2y}{5x^4} = \frac{2y}{x^2} //$$

Pregunta 1)

a)

$$\int_0^1 \int_0^x cx^2y \, dy \, dx$$

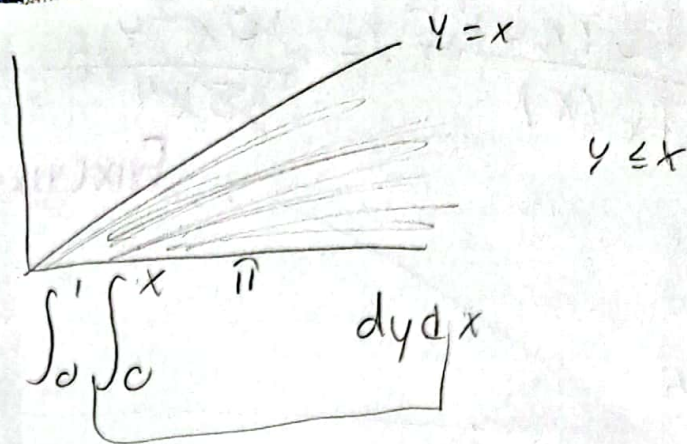
$$\int_0^1 cx^2 \frac{y^2}{2} \Big|_0^x \, dx$$

$$\frac{c}{2} \int_0^1 x^2 \cdot x^2 \, dx$$

$$\frac{c}{2} \frac{x^5}{5} \Big|_0^1 = 1$$

$$\frac{c}{2} \cdot \frac{1}{5} = 1 \quad P1 = c = 10$$

2pts



$$\int_0^1 \int_0^x 10x^2y \, dy \, dx$$

$$\int_0^1 10x^2 \frac{y^2}{2} \Big|_0^x \, dx$$

verificar

$$5 \int_0^1 x^4 \, dx$$

$$5 \left(\frac{x^5}{5} \right) \Big|_0^1$$

$$\frac{5}{5} = 1$$

b) $f_x(x)$ y $f_y(y)$

$$\int_0^1 \int_0^x dy \, dx$$

$f_x(x)$

$$\int_0^x 10x^2y \, dy$$

$$10x^2 \int_0^x y \, dy$$

$$10x^2 \frac{y^2}{2} \Big|_0^x$$

$$P1 = 5x^4 = f_x(x)$$

2pts

$$\int_0^1 \int_y^1 dx \, dy$$

$f_y(y)$

$$\int_y^1 10x^2y \, dx$$

$$10y \int_y^1 x^2 \, dx$$

$$10y \frac{x^3}{3} \Big|_y^1$$

$$10y \left(\frac{1}{3} - \frac{y^3}{3} \right)$$

P1 =

$$\frac{10y}{3} - \frac{10y^4}{3}$$

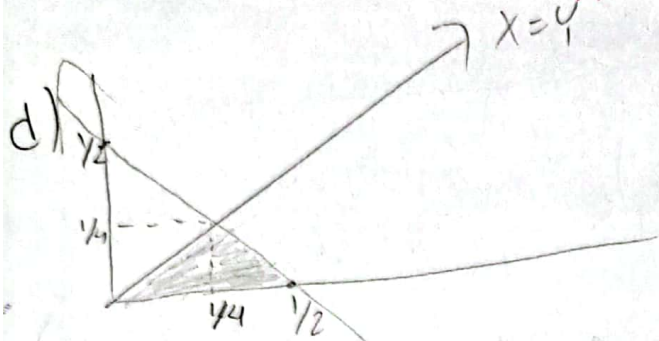
$f_y(y)$

2pts

$$c) \frac{f_{xy}(x,y)}{f_x(x)} = \frac{10x}{x^2} = \frac{10}{x} \quad \text{hata.}$$

$$F_{Y|X}(y|x=x) = \int_0^y \frac{2t}{x^2} dt = \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

0,5 pts



$$1/2 - x = x$$

$$1/2 = 2x$$

$$\frac{1/2}{2} = x$$

$$1/4 = x$$

$$y = 1/4$$

$$x+y=1/2$$

$$x = 1/2 - y$$

$$\int_0^{1/4} \int_y^{1/2-y} 10x^2y \, dx \, dy \quad \checkmark$$

$$\int_0^{1/4} \left(10y \int_y^{1/2-y} x^2 \, dx \right) dy \quad \checkmark$$

$$\int_0^{1/4} 10y \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_y^{1/2-y} dy$$

$$\int_0^{1/4} 10y \left(\frac{(1/2-y)^3}{3} - \frac{y^3}{3} \right) dy$$

$$\frac{10}{3} \int_0^{1/4} y \left((1/2-y)^3 - y^3 \right) dy$$

$$\frac{10}{3} \left(\int_0^{1/4} y \left(\frac{1}{8} - \frac{3}{4}y + \frac{3}{2}y^2 - y^3 - y^3 \right) dy \right)$$

$$\frac{10}{3} \left(\frac{y^2}{16} - \frac{3}{12}y^2 + \frac{3y^4}{8} - \frac{y^5}{5} - \frac{y^5}{5} \right) \Big|_0^{1/4}$$

$$\frac{10}{3} \left(0 + \frac{13}{10240} - \frac{1}{5120} \right)$$

$$P = \frac{1}{24} \quad \parallel$$

May algo mal

$$= \frac{11}{3072} \approx 0,0036$$

$$P(X+Y < 1/2) = 1/24$$

$$c) \int_0^4 \frac{zt}{x^2} dt = \frac{1}{x^2} \int_0^4 zt dt = \frac{1}{x^2} \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^4 = \frac{4^2}{x^2}$$

